寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國三　相似形、圓、機率與二次函數（會考綜合）

共 10 題

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國三上～會考複習可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：國三這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題會考常考，第 8–10 題是跨單元難題（內外心、兩弦分情況、二次函數綜合）。實際題本依孩子進度與會考目標客製。

答案速查

1　5 或 −3

2　55°

3　(1, 3)；上

4　42

5　$\frac{5}{12}$

6　12

7　7.5；7

8　(1) 5 (2) 8

9　2；5

10　2 或 14

第 1 題　答案：$x = 5$ 或 $x = -3$

怎麼想　$(x-5)(x+3)=0$，$x=5$ 或 -3。

常見錯誤　符號放反寫成 −5、3。

第 2 題　答案：55°

怎麼想　同弧的圓周角是圓心角的一半：$110° \div 2 = 55°$。

常見錯誤　以為兩角相等寫 110°。

第 3 題　答案：(1, 3)；向上

怎麼想　頂點式 $a(x-h)^2+k$ 頂點 (h,k)；$a=2>0$ 開口向上。

常見錯誤　寫成 $(-1,3)$。

第 4 題　答案：42

怎麼想　$AD:AB=2:5$，面積比 $4:25$，$\triangle ABC=8\times\dfrac{25}{4}=50$，梯形 $=50-8=42$。

常見錯誤　用邊長比 $2:3$ 直接算面積得 12；或忘了平方。

第 5 題　答案：$\dfrac{5}{12}$

怎麼想　和可能為質數 $2,3,5,7,11$，各有 $1,2,4,6,2$ 種，共 15 種；$\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}$。

常見錯誤　漏掉 2 或 11；或把 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 當同一種。

第 6 題　答案：12

怎麼想　切線垂直半徑：$\sqrt{13^2-5^2}=12$。

常見錯誤　用 $13-5=8$。

第 7 題　答案：中位數 7.5，眾數 7

怎麼想　偶數筆取中間兩數平均 $\dfrac{7+8}{2}=7.5$；出現最多次是 7。

常見錯誤　中位數直接取第 3 個數 7。

第 8 題　答案：(1) $k=5$　(2) 8

怎麼想　(1) $y=(x-3)^2+k-9$，頂點 $(3,k-9)$。代入直線：$k-9=2\cdot3-10=-4$，$k=5$。

(2) $x^2-6x+5=(x-1)(x-5)=0$，$A(1,0)$、$B(5,0)$，底 4；高是頂點到 x 軸距離 $|-4|=4$，面積 $\dfrac{1}{2}\times4\times4=8$。

常見錯誤　頂點 y 坐標寫成 k（忘了減 9）；高用 -4 算出負面積。

第 9 題　答案：內切圓 2，外接圓 5

怎麼想　面積 24，周長一半 12，$r=\dfrac{24}{12}=2$。直角三角形外心在斜邊中點，$R=10\div2=5$。

常見錯誤　把內切圓半徑當斜邊一半。

第 10 題　答案：2 或 14

怎麼想　圓心到 AB 距離 $\sqrt{100-64}=6$，到 CD 距離 $\sqrt{100-36}=8$。同側：$8-6=2$；兩側：$8+6=14$。

常見錯誤　只畫一種圖，漏掉另一種情況。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。